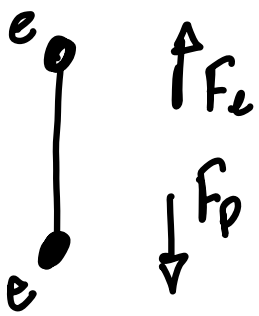


1.36 A que distância dois elétrons devem estar localizados um do outro a fim de que exista uma força eletrostática entre eles igual ao peso de um elétron?



Problema relacionando Lei de Coulomb com mecânica clássica
Queremos saber distância onde

$$F_e = F_p.$$

$$F_e = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

$$F_p = m \cdot P$$

$$F_e = F_p \Rightarrow K \frac{Q_1 Q_2}{d^2} = m \cdot g \Rightarrow d^2 = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{m \cdot g}$$

$$d = \sqrt{K \frac{Q_1 Q_2}{m \cdot g}}$$

$$= d = \sqrt{\frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \times 10^{-19})^2}{9 \cdot 10^{-30}}} \Rightarrow \frac{3,16 \times 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^4}{3 \cdot 10^{-5}} \cdot \frac{1,6}{\pi 3} \cdot \frac{4,8}{4,8}$$

$$d = \frac{\cancel{3} \cdot 1,6 \cdot 3 \cdot 10^{-15}}{\cancel{3} \cdot \cancel{10^{-5}}} = \frac{1,6 \cdot 3 \cdot 10^{-10}}{4,8 \cdot 10^{-10}} \text{ m}$$

A distancia entre esses dois eletrons será
 de Aproximadamente $4,8 \cdot 10^{-10}$.